

Test2.1:trigonometri, plangeometri, potensregning, vektorer i planet, parameterfremstilling

90 minutter - tilladte hjælpemidler : papir noter

OPGAVE 1 :En cirkel har centrum i (3,1) og radius 1, og to tangenter til cirklen går gennem punktet (0,2). Find forskriften for de to tangenter

OPGAVE 2 :Find radius og centrum for $x^2 + y^2 = 4x + 2y + 4$ hvis muligt

OPGAVE 3 :Find vinkelinterval mellem $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$, når A=(1,1) B=(5,1) C=(4,t) hvor t=[-2;4]

OPGAVE 4 :En trekant har A= 30 grader, a=2 og b= $\sqrt{12}$. Bestem vinkel B.

OPGAVE 5 :Reducer følgende udtryk $\frac{5^1 \cdot (3^2 \cdot 10)^2}{3^2 \cdot 60^2}$

OPGAVE 6 :Reducer følgende udtryk $\left(\frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{12}} \right)^6$

OPGAVE 7 :Find parameterfremstilling for linjen indeholdende punkter A= (1,1) og B=(2,3)

OPGAVE 8 :Parameterfremstilling fra opg.7 “omskrives” så $t=0$ giver B og $t=1$ giver A

OPGAVE 9 :Linje L har normalvektoren $\vec{n}_L = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ og går gennem punktet (2,1). Linjen M har normalvektoren $\vec{n}_M = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ og går gennem punktet (-2,2). Find skæringer mellem dem

OPGAVE 10: Opskriv ligningen eller parameterfremstillingen for enhedscirklen

	cos	sin	tan
30 gr.	$\sqrt{3}/2$	1/2	$1/\sqrt{3}$
45 gr.	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	1
60 gr.	1/2	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}$

Retvinklet trekant:

$\cos(v) = \text{hoslig} / \text{hypotenuse}$

$\sin(v) = \text{modst.} / \text{hypotenuse}$

$\tan(v) = \text{modst.} / \text{hoslig.}$

Geometri & Vektorer	Parameterfremstillinger & Potensregler
Distance (punkt til linje): $\text{dist}(P, l) = \frac{ ax_0 + by_0 + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$	Parameterfremstilling (linje): $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$
Cirkelligning: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$	Parameterfremstilling (cirkel): $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$
Vektor mellem to punkter: $\vec{AB} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle$	Potensregler: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$
Vinkel mellem vektorer: $\cos(v) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} \vec{b} }$	$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
Sinusrelationen: $\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} = \frac{c}{\sin(C)}$	$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

